Notes version: 12 Nov 19:35 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · పవనాలు, వర్షపాతం, శీతోష్ణస్థితి రకాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? అధిక పీడనం నుండి అల్ప పీడనం వైపు కదిలే గాలే **పవనం** (28వ రోజు). పవనాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా **వేడి, తేమను** మోసుకెళ్తాయి, కాబట్టి **ఎక్కడ వర్షం పడుతుందో**, **శీతోష్ణస్థితి ఎలా ఉంటుందో** అవే నిర్ణయిస్తాయి. ఒక రోజు గాలి పరిస్థితి **వాతావరణం**; **సుమారు 30 ఏళ్ల సగటు వాతావరణం శీతోష్ణస్థితి**. భారత వ్యవసాయం **రుతుపవనాలపై** ఆధారపడుతుంది, AP దాదాపు ఏటా **చక్రవాతాలను** ఎదుర్కొంటుంది, కాబట్టి ఈ అంశం తరచూ అడుగుతారు. **పవనంపై బలాలు → గ్రహ పవనాలు → ఆవర్తన, స్థానిక పవనాలు → జెట్ స్ట్రీమ్‌లు, చక్రవాతాలు → తేమ, మేఘాలు → వర్షపాత రకాలు → శీతోష్ణస్థితి రకాలు (కొప్పెన్) → AP** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. బలాలు, గ్రహ పవనాలు

- **మూడు బలాలు** పవనాన్ని మలుస్తాయి: **పీడన ప్రవణత బలం** (పీడన తేడా ఎంత ఎక్కువైతే గాలి అంత బలం; దగ్గరగా ఉన్న సమభార రేఖలు బలమైన గాలికి సూచన); భూ భ్రమణం వల్ల **కోరియోలిస్ బలం**, ఇది గాలులను **ఉత్తరార్ధగోళంలో కుడికి**, **దక్షిణార్ధగోళంలో ఎడమకు** తిప్పుతుంది (**ఫెరెల్ నియమం**); ఇది **భూమధ్య రేఖ వద్ద సున్నా**, **ధ్రువాల వద్ద గరిష్ఠం**, అందుకే చక్రవాతాలు **సరిగ్గా భూమధ్య రేఖపై ఏర్పడవు**; నేలతో **ఘర్షణ**, ఇది ఉపరితల గాలులను నెమ్మదిస్తుంది. ఎత్తులో గాలులు **సమభార రేఖలకు సమాంతరంగా** వీస్తాయి (**జియోస్ట్రోఫిక్ పవనాలు**).
- **గ్రహ (శాశ్వత) పవనాలు: వాణిజ్య పవనాలు ఉప-ఉష్ణమండల అధిక పీడనాల నుండి భూమధ్యరేఖా అల్ప పీడనం** వైపు వీస్తాయి: ఉత్తరాన **ఈశాన్య వాణిజ్య పవనాలు**, దక్షిణాన **ఆగ్నేయ వాణిజ్య పవనాలు**; స్థిరమైనవి, పాత తెరచాప ఓడల వ్యాపారానికి సహాయపడ్డాయి. **పశ్చిమ పవనాలు** ఉప-ఉష్ణమండల అధిక పీడనాల నుండి **ఉప-ధ్రువ అల్ప పీడనాల** వైపు (30°–60°) వీస్తాయి; భూమి తక్కువగా ఉన్న **దక్షిణార్ధగోళంలో** అత్యంత బలం (**'గర్జించే నలభైలు'**, **'భీకర యాభైలు'**, **'అరిచే అరవైలు'**). **ధ్రువ తూర్పు పవనాలు** ధ్రువ అధిక పీడనాల నుండి వీస్తాయి. గాలి **మూడు కణాల్లో** తిరుగుతుంది: **హాడ్లీ** (ఉష్ణమండలాలు), **ఫెరెల్** (మధ్య అక్షాంశాలు), **ధ్రువ**.

గ్రహ పవనాలు

2. ఆవర్తన, స్థానిక పవనాలు

- **ఆవర్తన పవనాలు** కాలంతో మారతాయి. **రుతుపవనాలు** రుతువుతో దిశ మార్చుకుంటాయి (భారత్‌పై వేసవిలో నైరుతి, శీతాకాలంలో ఈశాన్యం). **భూ, సముద్ర పవనాలు:** పగలు భూమి వేగంగా వేడెక్కుతుంది, కాబట్టి చల్లని **సముద్ర పవనం** తీరంపైకి వీస్తుంది; రాత్రి **భూ పవనం** సముద్రంలోకి వీస్తుంది. **పర్వత, లోయ పవనాలు:** పగలు వెచ్చని గాలి వాలుల పైకి ఎక్కుతుంది (**లోయ పవనం, అనాబాటిక్**); రాత్రి చల్లని గాలి కిందికి జారుతుంది (**పర్వత పవనం, కటాబాటిక్**).

స్థానిక పవనం	ఎక్కడ, ఏమిటి
లూ	**ఉత్తర భారతం**పై **వేడి, పొడి** వేసవి గాలి (మే–జూన్); వడదెబ్బకు కారణం కావచ్చు.
మామిడి జల్లులు	**కేరళ, కర్ణాటక**లో రుతుపవనాలకు ముందు జల్లులు; మామిడి పండటానికి సహాయం. కర్ణాటకలో **బ్లాసమ్ (చెర్రీ) జల్లులు కాఫీ** పూతకు సహాయం.

కాల్ బైసాఖీ (నార్వెస్టర్లు)	ఏప్రిల్–మేలో **పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, అస్సాం**లో హింసాత్మక సాయంత్రపు ఉరుము తుఫానులు; **తేయాకు, జనుము, వరి**కి సహాయం.
పశ్చిమ అలజడులు	**మధ్యధరా** నుండి వచ్చే అల్ప పీడన వ్యవస్థలు, వాయవ్య భారతానికి **శీతాకాల వర్షం**, హిమాలయాలకు **మంచు** తెస్తాయి; **రబీ గోధుమ**కు మంచిది.
ప్రపంచం	**చినూక్** (వెచ్చని, పొడి, **రాకీస్** నుండి కిందికి; 'మంచు తినేది'); **ఫోన్** (అదే రకం, **ఆల్ప్స్**); **సిరోకో** (వేడి, ధూళి, **సహారా నుండి ఇటలీకి**; 'రక్త వర్షం'); **హర్మట్టన్** (పొడి, **పశ్చిమ ఆఫ్రికా**; 'వైద్యుడు' అంటారు); **మిస్ట్రల్** (చల్లని, **రోన్ లోయ, ఫ్రాన్స్**); **బోరా** (చల్లని, **అడ్రియాటిక్**); **ఖమ్సిన్** (వేడి, **ఈజిప్ట్**); **శాంటా అనా** (వేడి, పొడి, **కాలిఫోర్నియా**, కార్చిచ్చులను వ్యాపింపజేస్తుంది).

- **జెట్ స్ట్రీమ్‌లు** ట్రోపోస్ఫియర్ ఎత్తులో వేగవంతమైన గాలులు. **ఉప-ఉష్ణమండల పశ్చిమ జెట్ శీతాకాలంలో హిమాలయాలకు దక్షిణాన** ఉంటుంది; వేసవి ప్రారంభంలో అది **ఉత్తరానికి దూకినప్పుడు** భారత్‌పై **రుతుపవనం** విరుచుకుపడుతుంది. **ఉష్ణమండల తూర్పు జెట్** వేసవిలో ద్వీపకల్పంపై వీస్తుంది.
- **చక్రవాతాలు** లోపలికి సుడులు తిరిగే గాలులతో అల్ప పీడన వ్యవస్థలు: **ఉత్తరాన అపసవ్య దిశలో**, **దక్షిణాన సవ్య దిశలో**. **ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు వెచ్చని సముద్రాలపై (~27°C పైన)** ఏర్పడతాయి, ప్రశాంత **కన్ను** ఉంటుంది, భారత తూర్పు తీరాన్ని ఎక్కువగా **మే, అక్టోబర్–డిసెంబర్‌లో** తాకుతాయి; వీటిని **హరికేన్లు** (అట్లాంటిక్), **టైఫూన్లు** (పశ్చిమ పసిఫిక్) అంటారు. **IMD (RSMC, న్యూఢిల్లీ)** వాటిని పర్యవేక్షిస్తుంది; పేర్లు **13 దేశాల** జాబితా (WMO/ESCAP ప్యానెల్) నుండి. AP ఉదాహరణలు: **హుద్‌హుద్ (2014, విశాఖపట్నం)**, **తిత్లీ (2018, శ్రీకాకుళం)**, **మిచౌంగ్ (2023, బాపట్ల)**. **ప్రతిచక్రవాతం ప్రశాంత, స్వచ్ఛ** వాతావరణం గల అధిక పీడన వ్యవస్థ.

3. తేమ, మేఘాలు, వర్షపాతం

- గాలిలోని నీటి ఆవిరి **తేమ (ఆర్ద్రత)**. **సాపేక్ష ఆర్ద్రత** = వాస్తవ ఆవిరి ÷ ఆ ఉష్ణోగ్రతలో గాలి పట్టగలిగేది × 100; **హైగ్రోమీటర్**తో (తడి, పొడి బల్బు) కొలుస్తారు. గాలి తన **మంచు బిందువు**కు చల్లబడినప్పుడు ఆవిరి **మంచు బిందువులు, హిమం, పొగమంచు, మసక లేదా మేఘాలుగా ఘనీభవిస్తుంది**. **మేఘాలు: సిర్రస్** (ఎత్తైన, ఈకల్లాంటివి), **క్యుములస్** (దూది గుట్టలు, మంచి వాతావరణం), **స్ట్రాటస్** (బూడిద పొరలు), **నింబస్** (వర్ష మేఘాలు); ఎత్తైన **క్యుములోనింబస్ ఉరుములు, మెరుపులు, వడగళ్లు** ఇస్తాయి.

మూడు రకాల వర్షపాతం

పర్వతీయ వర్షం భారత వర్షపాత తీరును వివరిస్తుంది: **పశ్చిమ కనుమల పవనాభిముఖ** వైపు (కొంకణ్, మలబార్) చాలా భారీ వర్షం, **పవన విముఖ వర్షచ్ఛాయ** వైపు (అంతర్గత కర్ణాటక, మరాఠ్వాడా, **రాయలసీమ**) పొడిగా ఉంటుంది. పవనాభిముఖ ఖాసీ కొండలపై **మాసిన్‌రామ్**, **చిరపుంజి భూమిపై అత్యంత వర్షపాత ప్రదేశాల్లో** ఉన్నాయి, దగ్గర్లోని **షిల్లాంగ్** వర్షచ్ఛాయలో ఉంది. **అనంతపురం** భారత్‌లో **అత్యంత పొడి జిల్లాల్లో** ఒకటి.

4. శీతోష్ణస్థితి రకాలు

అంశం	వివరాలు
కొప్పెన్ పద్ధతి	**వ్లాదిమిర్ కొప్పెన్ ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం, వృక్షసంపద** ఆధారంగా అక్షరాలతో శీతోష్ణస్థితులను వర్గీకరించాడు: **A** ఉష్ణమండల తేమ, **B** పొడి, **C** వెచ్చని సమశీతోష్ణ, **D** చల్లని (మంచు) అటవీ, **E** ధ్రువ, **H** ఎత్తైన ప్రాంతాలు. చిన్న అక్షరాలు వర్షాకాలాన్ని సూచిస్తాయి: **f** (ఏడాది పొడవునా వర్షం), **m** (రుతుపవన), **w** (పొడి శీతాకాలం), **s** (పొడి వేసవి).

భారత రకాలు	**Amw** (కొంకణ్, మలబార్: చిన్న పొడి కాలంతో రుతుపవన); **As** (తమిళనాడు **కోరమండల్ తీరం**: ఈశాన్య రుతుపవనం నుండి **పొడి వేసవి, శీతాకాల వర్షం**); **Aw** (ఉష్ణమండల సవన్నా: APలో ఎక్కువ భాగంతో సహా ద్వీపకల్పంలో అధిక భాగం); **BShw** (వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతాల్లో అర్ధ-శుష్క స్టెప్పీ, ఉదా. **రాయలసీమ** భాగాలు); **BWhw** (వేడి ఎడారి: పశ్చిమ రాజస్థాన్); **Cwg** (గంగా మైదానం: పొడి శీతాకాలం); **Dfc** (అరుణాచల్); **E** (ఎత్తైన హిమాలయాలు, లడఖ్).
ప్రపంచ రకాలు	**భూమధ్యరేఖా** (ఏడాది పొడవునా వేడి, తడి; అమెజాన్, కాంగో); **ఉష్ణమండల రుతుపవన**; **సవన్నా** (పొడవైన గడ్డి; ఆఫ్రికా వన్యప్రాణి పార్కులు); **వేడి ఎడారి** (సహారా, థార్); **మధ్యధరా** (**వేడి పొడి వేసవి, మెత్తని వర్షపు శీతాకాలం**; ద్రాక్ష, ఆలివ్, సిట్రస్); **చైనా రకం**; **సమశీతోష్ణ గడ్డి మైదానాలు** (**ప్రెయిరీలు, స్టెప్పీలు, పంపాలు, వెల్డ్, డౌన్స్**); **బ్రిటిష్ (పశ్చిమ యూరోపియన్) రకం**; **టైగా** (శంఖాకార అడవులు); **టండ్రా** (నాచు, లైకెన్లు).
ఆంధ్రప్రదేశ్	ఎక్కువ వర్షం **నైరుతి రుతుపవనం (జూన్–సెప్టెంబర్)** నుండి వస్తుంది, కానీ **దక్షిణ కోస్తా AP, రాయలసీమ**కు **ఈశాన్య రుతుపవనం (అక్టోబర్–డిసెంబర్)** కీలకం; తీర జిల్లాలు **చక్రవాతాలను** ఎదుర్కొంటాయి; అంతర్భాగంలో వేసవి చాలా వేడి.

పరీక్షలో ఉచ్చు

పీడన ప్రవణత, **కోరియోలిస్** (ఉ. కుడి, ద. ఎడమ; **భూమధ్య రేఖ వద్ద సున్నా**), ఘర్షణ; **జియోస్ట్రోఫిక్** పవనాలు; **వాణిజ్య** (ఉప-ఉష్ణ అధిక → భూమధ్య; ఈశాన్య, ఆగ్నేయ); **పశ్చిమ** (30°–60°; దక్షిణాన **గర్జించే నలభైలు**); ధ్రువ తూర్పు; **హాడ్లీ, ఫెరెల్, ధ్రువ** కణాలు; రుతుపవనం; **సముద్ర పవనం (పగలు), భూ పవనం (రాత్రి)**; **లోయ (అనాబాటిక్), పర్వత (కటాబాటిక్)**; **లూ, మామిడి జల్లులు, బ్లాసమ్ జల్లులు, కాల్ బైసాఖీ, పశ్చిమ అలజడులు**; **చినూక్ (రాకీస్), ఫోన్ (ఆల్ప్స్), సిరోకో (సహారా–ఇటలీ), హర్మట్టన్ (వైద్యుడు), మిస్ట్రల్ (రోన్), బోరా, ఖమ్సిన్, శాంటా అనా**; **ఉప-ఉష్ణ పశ్చిమ జెట్**, రుతుపవనం; **చక్రవాతాలు: ఉత్తరాన అపసవ్యం**, వెచ్చని సముద్రాలు >27°C, కన్ను; హరికేన్, టైఫూన్; **IMD RSMC, 13 దేశాలు**; **హుద్‌హుద్ 2014, తిత్లీ 2018, మిచౌంగ్ 2023**; సాపేక్ష ఆర్ద్రత, హైగ్రోమీటర్, మంచు బిందువు; **సిర్రస్, క్యుములస్, స్ట్రాటస్, నింబస్, క్యుములోనింబస్**; వర్షం: **సంవహన, పర్వతీయ (వర్షచ్ఛాయ), చక్రవాత**; **మాసిన్‌రామ్, షిల్లాంగ్**; అనంతపురం పొడి; **కొప్పెన్ A–E, H; f, m, w, s**; భారత్ **Amw, As (కోరమండల్), Aw, BShw, BWhw, Cwg, Dfc, E**; **మధ్యధరా** (పొడి వేసవి, శీతాకాల వర్షం); గడ్డి మైదానాలు (**ప్రెయిరీలు, స్టెప్పీలు, పంపాలు, వెల్డ్, డౌన్స్**); AP: **నైరుతి + ఈశాన్య రుతుపవనం**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. భూమధ్య రేఖ వద్ద కోరియోలిస్ బలం సున్నా.

2. ఉత్తరార్ధగోళంలో పవనాలు కుడికి మళ్లుతాయి.

3. వాణిజ్య పవనాలు ఉప-ఉష్ణమండల అధిక పీడన మేఖలల నుండి భూమధ్యరేఖా అల్ప పీడనం వైపు వీస్తాయి.

4. పెద్ద భూభాగాల వల్ల పశ్చిమ పవనాలు ఉత్తరార్ధగోళంలో అత్యంత బలంగా ఉంటాయి.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. బహిరంగ సముద్రం అడ్డులేకుండా వీచేలా చేసే దక్షిణార్ధగోళంలో పశ్చిమ పవనాలు అత్యంత బలం (గర్జించే నలభైలు).

సాధన

జాబితా-I (స్థానిక పవనం)ను జాబితా-II (వివరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (స్థానిక పవనం)	జాబితా-II (వివరణ)
A. చినూక్	1. ఫ్రాన్స్‌లో రోన్ లోయ గుండా కిందికి వీచే చల్లని గాలి
B. సిరోకో	2. 'వైద్యుడు' అని పిలిచే పొడి, ధూళి గల పశ్చిమ ఆఫ్రికా గాలి
C. హర్మట్టన్	3. సహారా నుండి ఇటలీ చేరే వేడి, ధూళి గాలి
D. మిస్ట్రల్	4. 'మంచు తినేది' అని పిలిచే రాకీస్‌కు తూర్పున వెచ్చని, పొడి గాలి

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) చినూక్: రాకీస్; సిరోకో: సహారా–ఇటలీ; హర్మట్టన్: పశ్చిమ ఆఫ్రికా; మిస్ట్రల్: ఫ్రాన్స్.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. మామిడి జల్లులు కేరళ, కర్ణాటకలో మామిడి పండటానికి సహాయపడతాయి.

B. కాల్ బైసాఖీ పశ్చిమ బెంగాల్‌లో సాయంత్రపు ఉరుము తుఫానులు.

C. పశ్చిమ అలజడులు వాయవ్య భారతానికి శీతాకాల వర్షం తెస్తాయి.

D. లూ శీతాకాలంలో పంజాబ్‌పై వీచే చల్లని గాలి.

జవాబు: D. లూ ఉత్తర భారత వేసవి (మే–జూన్) వేడి, పొడి గాలి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): షిల్లాంగ్, మాసిన్‌రామ్ దగ్గరగా ఉన్నా షిల్లాంగ్‌కు చాలా తక్కువ వర్షం వస్తుంది.
కారణం (R): షిల్లాంగ్ ఖాసీ కొండల పవన విముఖ (వర్షచ్ఛాయ) వైపు ఉంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. తేమ గాలులు పవనాభిముఖ వాలులపై వర్షం కురిపిస్తాయి; పవన విముఖ వైపు దిగే గాలి పొడిగా ఉంటుంది.

సాధన

ఒక ప్రాంతంలో వేడి, పొడి వేసవి, మెత్తని, వర్షపు శీతాకాలం ఉంటాయి, ద్రాక్ష, ఆలివ్, సిట్రస్ పండ్లకు ప్రసిద్ధి. ఇది ఏ శీతోష్ణస్థితి రకం?

A. ఉష్ణమండల రుతుపవన

B. మధ్యధరా

C. భూమధ్యరేఖా

D. టండ్రా

జవాబు: B. పొడి వేసవితో శీతాకాల వర్షం మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి గుర్తు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. మూడు బలాలు, ఫెరెల్ నియమం, కణాలతో గ్రహ పవనాలు రాయండి. 2. ఆవర్తన పవనాలు, భారత, ప్రపంచ స్థానిక పవనాలు, జెట్ స్ట్రీమ్‌లు, AP ఉదాహరణలతో చక్రవాతాలు రాయండి. 3. తేమ, మేఘాలు, భారత ఉదాహరణలతో మూడు వర్ష రకాలు, భారత శీతోష్ణస్థితి రకాలతో కొప్పెన్ అక్షరాలు రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · ఆర్థిక వృద్ధి, ఆర్థికాభివృద్ధి

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ **ఉత్పత్తి పెరుగుదల**, సాధారణంగా **వాస్తవ GDP లేదా తలసరి ఆదాయం**: ఇది **'ఎంత'** గురించి. **ఆర్థికాభివృద్ధి** అంటే **ప్రజల జీవితాల్లో విస్తృత మెరుగుదల**: తక్కువ **పేదరికం, అసమానత**, మెరుగైన **ఆరోగ్యం, విద్య, గృహవసతి**, ఎక్కువ **స్వేచ్ఛ, ఎంపికలు**, మెరుగైన ఉద్యోగాలకు మార్పు:

> ఇది '**ఎంత బాగా**' గురించి. లాభాలు కొద్దిమందికే వెళ్తే ఒక దేశం వేగంగా వృద్ధి చెందినా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందవచ్చు. **అర్థాలు, తేడాలు → అభివృద్ధి కొలమానాలు (భారత గణాంకాలతో) → వృద్ధి సిద్ధాంతాలు → భారత ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. వృద్ధి × అభివృద్ధి

అంశం	ఆర్థిక వృద్ధి	ఆర్థికాభివృద్ధి
స్వభావం	**పరిమాణాత్మక**; సంకుచిత	**గుణాత్మక, పరిమాణాత్మక**; విస్తృత
కొలమానం	వాస్తవ GDP, GNP, తలసరి ఆదాయం	HDI, పేదరికం, MPI, అక్షరాస్యత, ఆయుర్దాయం, అసమానత, SDG సూచిక
కాలం	**స్వల్పకాలంలో** జరగవచ్చు	**దీర్ఘకాల** ప్రక్రియ; **నిర్మాణాత్మక మార్పు**తో
సంబంధం	అభివృద్ధికి **అవసరం కానీ సరిపోదు**	సాధారణంగా వృద్ధి అవసరం; '**అభివృద్ధి లేని వృద్ధి**' సాధ్యం

- **అమర్త్య సేన్** (నోబెల్ 1998) **'డెవలప్‌మెంట్ యాజ్ ఫ్రీడమ్' (1999)**లో అభివృద్ధిని కేవలం ఆదాయంగా కాకుండా **ప్రజల సామర్థ్యాలు, స్వేచ్ఛల విస్తరణ**గా (ఆరోగ్యంగా ఉండటం, చదువుకోవడం, సమాజంలో పాల్గొనడం) చూశారు. **బ్రంట్‌లాండ్ నివేదిక 'అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్' (1987)** నిర్వచించిన **సుస్థిర అభివృద్ధి** అంటే **భావి తరాల అవసరాలు తీర్చుకునే సామర్థ్యానికి హాని లేకుండా ప్రస్తుత అవసరాలు తీర్చే** అభివృద్ధి. **సమ్మిళిత వృద్ధి** (భారత **11వ పంచవర్ష ప్రణాళిక, 2007–12** ఇతివృత్తం) అంటే **అన్ని వర్గాలకు** చేరే వృద్ధి. తగినన్ని కొత్త ఉద్యోగాలు లేకుండా GDP పెరగడం **ఉద్యోగరహిత వృద్ధి**.

2. అభివృద్ధి కొలమానాలు

కొలమానం	వివరాలు
తలసరి ఆదాయం	**తలసరి GNI** ఆధారంగా **ప్రపంచ బ్యాంకు** దేశాలను **తక్కువ, దిగువ-మధ్య, ఎగువ-మధ్య, అధిక ఆదాయ** దేశాలుగా వర్గీకరిస్తుంది; భారత్ **దిగువ-మధ్య ఆదాయ** దేశం. సులభం, కానీ **అసమానతను** దాచిపెడుతుంది.
PQLI	**మోరిస్ డి. మోరిస్ (1979) భౌతిక జీవన నాణ్యత సూచిక**: **ఒక ఏడాది వయసులో ఆయుర్దాయం, శిశు మరణాలు, ప్రాథమిక అక్షరాస్యత**, 0–100 స్కోరు.
HDI	UNDP **మానవ అభివృద్ధి నివేదిక (1990 నుండి)**లో **మానవ అభివృద్ధి సూచిక**, అమర్త్య సేన్‌తో కలిసి **మహబూబ్ ఉల్ హక్** రూపొందించారు: **ఆరోగ్యం (పుట్టినప్పుడు ఆయుర్దాయం), విద్య (సగటు, అంచనా చదువు సంవత్సరాలు), జీవన ప్రమాణం (తలసరి GNI, PPP)**, **జ్యామితీయ సగటు**తో కలుపుతారు. భారత విలువ సుమారు **0.685**, ర్యాంకు సుమారు **193లో 130** (2025 నివేదిక). సంబంధిత సూచికలు: **IHDI** (అసమానత సర్దుబాటు), **GDI**, **GII** (లింగ).
MPI	**బహుముఖ పేదరిక సూచిక** (UNDP, **ఆక్స్‌ఫర్డ్ OPHI**, **2010**) కేవలం ఆదాయం కాకుండా **ఆరోగ్యం, విద్య, జీవన ప్రమాణాలను** కలిపి చూస్తుంది. **2013–14 నుండి 2022–23** మధ్య సుమారు **24.8 కోట్ల** మంది భారతీయులు బహుముఖ పేదరికం నుండి బయటపడ్డారని **NITI ఆయోగ్ జాతీయ MPI** అంచనా వేసింది (శాతం సుమారు **29% నుండి 11%**కి).

SDGలు, ఇతర కొలమానాలు	UN **సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు (2015)**: 2030 కోసం **17 లక్ష్యాలు, 169 ఉప-లక్ష్యాలు**. **NITI ఆయోగ్ SDG ఇండియా సూచిక** (2018 నుండి) **2023-24**లో భారత్‌కు **71** ఇచ్చింది, అగ్రస్థానంలో **కేరళ, ఉత్తరాఖండ్**. ఇతరాలు: **హరిత GDP**, **స్థూల జాతీయ సంతోషం (భూటాన్)**, **ప్రపంచ సంతోష నివేదిక**.

3. వృద్ధి సిద్ధాంతాలు

రోస్టో వృద్ధి దశలు

- **హారడ్-డోమర్ నమూనా:** వృద్ధి రేటు = **పొదుపు (పెట్టుబడి) రేటు ÷ మూలధన-ఉత్పత్తి నిష్పత్తి**; వేగంగా పెరగాలంటే **ఎక్కువ పొదుపు, పెట్టుబడి** లేదా మూలధనాన్ని మెరుగ్గా వాడాలి. ఇది భారత **మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక (1951-56)**కు మార్గదర్శి. దీర్ఘకాల వృద్ధికి ప్రధాన మూలంగా **సోలో (1956) సాంకేతికత**ను చేర్చాడు.
- **రోస్టో ఐదు దశలు (1960)** (చిత్రం చూడండి), **టేకాఫ్** కీలక దశ. **రాగ్నర్ నర్క్స్ 'పేదరిక విష వలయం'**: తక్కువ ఆదాయం → తక్కువ పొదుపు → తక్కువ పెట్టుబడి → తక్కువ ఉత్పాదకత → తక్కువ ఆదాయం. **సమతుల్య వృద్ధి** (నర్క్స్, **రోసెన్‌స్టెయిన్-రోడాన్ 'బిగ్ పుష్'**: అనేక రంగాల్లో ఒకేసారి పెట్టుబడి) × **అసమతుల్య వృద్ధి** (**ఆల్బర్ట్ హర్ష్‌మన్**: బలమైన **అనుసంధానాలు** గల కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడి). **సైమన్ కుజ్‌నెట్స్ తలకిందుల-U వక్రం (1955)**: ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగే కొద్దీ అసమానత మొదట **పెరిగి**, తర్వాత **తగ్గుతుంది**.
- **భారత్:** ఏటా సుమారు **3.5% (1950-80)** నెమ్మది వృద్ధిని **రాజ్ కృష్ణ 'హిందూ వృద్ధి రేటు'** అన్నారు; **1991 సంస్కరణల** తర్వాత వృద్ధి వేగం పెరిగింది, ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో భారత్ **అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో** ఒకటి. జాతీయ లక్ష్యం: **'వికసిత్ భారత్ @2047'** (స్వాతంత్ర్య 100వ ఏడాదికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్). **AP: 'స్వర్ణ ఆంధ్ర @2047'** విజన్ (2024) **సున్నా పేదరికం, నైపుణ్యాలు, నీటి భద్రత** వంటి పది సూత్రాల ద్వారా APని అధిక తలసరి ఆదాయంతో **$2.4 ట్రిలియన్** ఆర్థిక వ్యవస్థగా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

వృద్ధి **పరిమాణాత్మక** (వాస్తవ GDP, తలసరి); అభివృద్ధి **గుణాత్మక + పరిమాణాత్మక** (HDI, పేదరికం, ఆరోగ్యం, విద్య, నిర్మాణాత్మక మార్పు); వృద్ధి **అవసరం, సరిపోదు**; **సేన్ 'డెవలప్‌మెంట్ యాజ్ ఫ్రీడమ్' 1999** (సామర్థ్యాలు); **బ్రంట్‌లాండ్ 1987** (సుస్థిర); **సమ్మిళిత వృద్ధి (11వ ప్రణాళిక)**; ఉద్యోగరహిత వృద్ధి; **ప్రపంచ బ్యాంకు ఆదాయ వర్గాలు** (భారత్ దిగువ-మధ్య); **PQLI మోరిస్ 1979** (1 ఏడాది ఆయుర్దాయం, IMR, అక్షరాస్యత); **HDI 1990, మహబూబ్ ఉల్ హక్** (ఆరోగ్యం, విద్య, GNI PPP; జ్యామితీయ సగటు); భారత్ **~0.685, ~130/193 (2025)**; IHDI, GDI, GII; **MPI 2010 (UNDP-OPHI)**; **NITI MPI: 24.8 కోట్లు బయటికి, 29% → 11% (2013-14 నుండి 2022-23)**; **SDGలు 2015: 17 లక్ష్యాలు, 169 ఉప-లక్ష్యాలు**; **SDG ఇండియా సూచిక 71 (2023-24), కేరళ, ఉత్తరాఖండ్**; GNH; **హారడ్-డోమర్** (s ÷ v; మొదటి ప్రణాళిక); **సోలో** (సాంకేతికత); **రోస్టో 1960** (5 దశలు, టేకాఫ్); **నర్క్స్** (విష వలయం; సమతుల్య); **రోసెన్‌స్టెయిన్-రోడాన్** (బిగ్ పుష్); **హర్ష్‌మన్** (అసమతుల్య, అనుసంధానాలు); **కుజ్‌నెట్స్ తలకిందుల U (1955)**; **హిందూ వృద్ధి రేటు ~3.5% (రాజ్ కృష్ణ)**; **వికసిత్ భారత్ @2047**; **స్వర్ణ ఆంధ్ర @2047 ($2.4 ట్రిలియన్)**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. ఆర్థిక వృద్ధి ప్రధానంగా పరిమాణాత్మక భావన.

2. ఆర్థికాభివృద్ధిలో తక్కువ పేదరికం, మెరుగైన ఆరోగ్యం, విద్య ఉంటాయి.
3. ఆర్థిక వృద్ధి ఎల్లప్పుడూ ఆర్థికాభివృద్ధికి దారితీస్తుంది.
4. అమర్త్య సేన్ అభివృద్ధిని ప్రజల సామర్థ్యాలు, స్వేచ్ఛల విస్తరణగా వర్ణించారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. వృద్ధి అవసరం కానీ సరిపోదు; లాభాలు అసమానంగా ఉంటే అభివృద్ధి జరగకపోవచ్చు.

సాధన

జాబితా-I (ఆర్థికవేత్త లేదా నమూనా)ను జాబితా-II (ఆలోచన)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (ఆర్థికవేత్త లేదా నమూనా)	జాబితా-II (ఆలోచన)
A. హారడ్-డోమర్	1. వృద్ధితో అసమానత మొదట పెరిగి తర్వాత తగ్గుతుంది
B. రోస్టో	2. పేదరిక విష వలయం
C. నర్క్స్	3. 'టేకాఫ్'తో సహా వృద్ధి దశలు
D. కుజ్‌నెట్స్	4. వృద్ధి పొదుపు రేటు, మూలధన-ఉత్పత్తి నిష్పత్తిపై ఆధారపడుతుంది

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) హారడ్-డోమర్: s/v; రోస్టో: దశలు; నర్క్స్: విష వలయం; కుజ్‌నెట్స్: తలకిందుల U.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. బహుముఖ పేదరిక సూచిక కేవలం ఆదాయ పేదరికాన్ని మాత్రమే కొలుస్తుంది.

B. HDI ఆరోగ్యం, విద్య, ఆదాయాన్ని వాడుతుంది.

C. PQLIని మోరిస్ డి. మోరిస్ రూపొందించారు.

D. 2015లో ఆమోదించిన సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో 17 లక్ష్యాలు ఉన్నాయి.

జవాబు: A. MPI కేవలం ఆదాయం కాకుండా ఆరోగ్యం, విద్య, జీవన ప్రమాణాల్లో లోటుపాట్లను చూస్తుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): భారత మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికకు హారడ్-డోమర్ నమూనా ఆధారం.
కారణం (R): పొదుపు లేదా పెట్టుబడి కాకుండా కేవలం సాంకేతికతే వృద్ధి రేటును నిర్ణయిస్తుందని హారడ్-డోమర్ నమూనా చెబుతుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: హారడ్–డోమర్ పొదుపు, పెట్టుబడిని నొక్కిచెబుతుంది; సాంకేతికత ఆధారిత వృద్ధి సోలో ఆలోచన.

సాధన

ఒక దేశ వాస్తవ GDP దశాబ్దం పాటు ఏటా 8% పెరిగింది, కానీ శిశు మరణాలు, నిరక్షరాస్యత దాదాపు తగ్గలేదు, ఆదాయ అంతరం పెరిగింది. దీన్ని ఉత్తమంగా ఎలా వర్ణించవచ్చు?

A. వృద్ధి లేని అభివృద్ధి

B. అభివృద్ధి లేని వృద్ధి

C. సుస్థిర అభివృద్ధి

D. సమతుల్య వృద్ధి

జవాబు: B. ఉత్పత్తి పెరిగినా ప్రజల శ్రేయస్సు మెరుగుపడలేదు: అభివృద్ధి లేని వృద్ధి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. వృద్ధి × అభివృద్ధి పట్టిక, సేన్, బ్రంట్‌లాండ్, సమ్మిళిత వృద్ధి ఆలోచనలు రాయండి. 2. భారత గణాంకాలతో కొలమానాలు (తలసరి, PQLI, HDI, MPI, SDGలు) రాయండి. 3. వృద్ధి సిద్ధాంతాలు, స్వర్ణ ఆంధ్రతో సహా భారత పదాలు, లక్ష్యాలు రాయండి.

సైన్స్ · ఘన వ్యర్థాలు: వర్గీకరణ, తొలగింపు, నిర్వహణ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? మనం పారేసే అవసరం లేని ఏ ఘన పదార్థమైనా **ఘన వ్యర్థం**: వంటింటి మిగులు, కాగితం, ప్లాస్టిక్, గాజు, పాత ఫోన్లు, ఆసుపత్రి వ్యర్థాలు, నిర్మాణ శిథిలాలు. భారత నగరాలు ప్రతిరోజూ భారీ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేస్తాయి, అందులో చాలావరకు ఇప్పటికీ **బహిరంగ డంపుల్లో** చేరి **భూగర్భ జలాన్ని కలుషితం చేస్తాయి, మీథేన్ విడుదల చేస్తాయి, మంటలు అంటుకుంటాయి**, **దోమలు, వ్యాధులకు** నిలయమవుతాయి. మంచి నిర్వహణ అంటే **మూలం వద్దే వేరు చేయడం, తగ్గించడం, పునఃచక్రీకరణ**, మిగతాది సురక్షితంగా శుద్ధి చేయడం. పంచాయతీ కార్యదర్శిగా మీరు దీన్ని నేరుగా నిర్వహిస్తారు. **రకాలు → భారత పరిస్థితి → తొలగింపు పద్ధతులు → వ్యర్థాల క్రమానుగతం → ప్రతి రకానికి నియమాలు → ఒప్పందాలు → స్వచ్ఛ భారత్**, AP క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. రకాలు, భారత పరిస్థితి

- **మూలం ఆధారంగా: పురపాలక ఘన వ్యర్థాలు** (ఇళ్లు, దుకాణాలు, మార్కెట్లు), **పారిశ్రామిక**, **వ్యవసాయ** (పంట అవశేషాలు), **బయో-మెడికల్**, **నిర్మాణ, కూల్చివేత (C&D)**, **ఇ-వ్యర్థాలు**, **ప్రమాదకర** (రసాయనాలు, బ్యాటరీలు), **ప్లాస్టిక్. స్వభావం ఆధారంగా: జీవ విచ్ఛిన్నమయ్యేవి** (ఆహారం, ఆకులు, కాగితం; సూక్ష్మజీవులు విడగొడతాయి), **జీవ విచ్ఛిన్నం కానివి** (ప్లాస్టిక్, గాజు, లోహం). సేకరణ కోసం గృహాలు వ్యర్థాలను **తడి** (వంటిల్లు), **పొడి** (కాగితం, ప్లాస్టిక్, లోహం), **గృహ ప్రమాదకర** (బ్యాటరీలు, పెయింట్, గడువు ముగిసిన మందులు, శానిటరీ వ్యర్థాలు)గా వేరు చేస్తాయి.
- **భారత్** రోజుకు సుమారు **1.6 లక్షల టన్నుల పురపాలక వ్యర్థాలు** ఉత్పత్తి చేస్తుంది (CPCB, 2020–21); చాలావరకు సేకరిస్తారు, కానీ సుమారు **సగం మాత్రమే శుద్ధి** అవుతుంది, పెద్ద **పాత డంపులు** మిగిలి ఉన్నాయి (**ఘాజీపూర్, ఢిల్లీ** వంటివి), వాటిని ఇప్పుడు **బయోమైనింగ్** ద్వారా తొలగిస్తున్నారు. పట్టణ వ్యర్థాల్లో సుమారు సగం **సేంద్రీయ (తడి)**, కంపోస్టింగ్‌కు అనువైనవి. భారత్ **ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఇ-వ్యర్థాల ఉత్పత్తిదారు**.

2. తొలగింపు పద్ధతులు, వ్యర్థాల క్రమానుగతం

పద్ధతి	ఎలా పనిచేస్తుంది; లాభాలు, సమస్యలు
బహిరంగ డంపింగ్	బహిరంగ భూమిపై వ్యర్థాల గుట్ట: **అత్యంత చెడ్డ** పద్ధతి; భూగర్భ జలంలో **లీచేట్** (విష ద్రవం), **మీథేన్**, మంటలు, దుర్వాసన, వ్యాధులకు కారణం.
శానిటరీ ల్యాండ్‌ఫిల్	**బంకమట్టి లేదా ప్లాస్టిక్ లైనర్**, **లీచేట్ సేకరణ**, రోజువారీ మట్టి కప్పు, **మీథేన్ (ల్యాండ్‌ఫిల్ గ్యాస్) సేకరణ** ఉన్న ఇంజనీర్డ్ గుంత; **జడ, పునఃచక్రీయం కాని** అవశేషాలకు మాత్రమే.
కంపోస్టింగ్	సూక్ష్మజీవులు తడి వ్యర్థాన్ని **గాలితో (వాయుసహిత)** విడగొట్టి **ఎరువుగా** మార్చడం; **వర్మికంపోస్టింగ్ వానపాములను** వాడుతుంది (ఉదా. *ఐసీనియా ఫెటిడా*). చౌక; గ్రామాలు, పట్టణాలకు అనువు.
బయోమెథనేషన్	తడి వ్యర్థాన్ని **గాలి లేకుండా (అవాయుసహిత)** జీర్ణం చేస్తే ఇంధనంగా **బయోగ్యాస్ (ప్రధానంగా మీథేన్)**, ఎరువుగా **స్లర్రీ** వస్తాయి (ఉదా. **గోబర్-ధన్** కర్మాగారాలు).
దహనం, వ్యర్థాల నుండి శక్తి	అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కాల్చడం ఘనపరిమాణాన్ని సుమారు **90%** తగ్గించి **విద్యుత్** తయారు చేయగలదు; కానీ **కలిసిన, తడి** భారత వ్యర్థాలు సరిగా కాలవు, నాసిరకం కర్మాగారాలు **డయాక్సిన్లు, ఫ్యూరాన్లు** విడుదల చేస్తాయి. పొడి వ్యర్థాల నుండి **రిఫ్యూజ్-డెరైవ్డ్ ఫ్యూయల్ (RDF)**ను **సిమెంట్ బట్టీల్లో** వాడతారు. ఇతర మార్గాలు: **పైరాలిసిస్**, **ప్లాస్మా గ్యాసిఫికేషన్**.

వ్యర్థాల క్రమానుగతం

పదార్థాలను పారేయకుండా వాడుకలో ఉంచే **వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ** లక్ష్యం. **మిషన్ LiFE (2022)** రోజువారీ జీవితంలో **తక్కువ వ్యర్థాలను** ప్రోత్సహిస్తుంది.

3. నియమాలు, ఒప్పందాలు

నియమం లేదా ఒప్పందం	ముఖ్యాంశాలు
ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2016	**పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం, 1986** కింద, 2000 నియమాల స్థానంలో చేశారు. **తడి, పొడి, గృహ ప్రమాదకర**గా **మూలం వద్ద వేరు**; **పురపాలక ప్రాంతాలకు అతీతంగా** వర్తింపు (జనగణన పట్టణాలు, నగరాల దగ్గర గ్రామాలు, రైల్వేలు, విమానాశ్రయాలు, SEZలు); స్థానిక సంస్థలు **వినియోగ రుసుము**, **స్పాట్ జరిమానాలు** వసూలు చేయవచ్చు; **బల్క్ ఉత్పత్తిదారులు** తమ తడి వ్యర్థాన్ని తామే శుద్ధి చేయాలి; **బహిరంగ దహనం నిషేధం**; ల్యాండ్‌ఫిల్ అవశేషాలకు మాత్రమే. **నాలుగు ధారల విభజన**తో (తడి, పొడి, శానిటరీ, ప్రత్యేక శ్రద్ధ) **కొత్త నియమాలు** వీటి స్థానంలో వస్తున్నాయి (తాజాది చూడండి).
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2016	క్యారీ బ్యాగ్ మందం **75 మైక్రాన్లు (2021)**, **120 మైక్రాన్లు (2022 డిసెంబర్)**కు పెంపు; **గుర్తించిన ఒకసారి వాడే ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై 2022 జూలై 1 నుండి నిషేధం**; **విస్తరించిన ఉత్పత్తిదారు బాధ్యత (EPR)**: తయారీదారులు తమ ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్‌ను సేకరించి పునఃచక్రీకరణ చేయాలి (2022 మార్గదర్శకాలు).
ఇతర నియమాలు	**ఇ-వ్యర్థాల (నిర్వహణ) నియమాలు, 2022** (**2023 ఏప్రిల్** నుండి; ఉత్పత్తిదారులకు EPR లక్ష్యాలు, నమోదిత రీసైక్లర్లు); **బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2016** (రంగు కోడ్ సంచులు; కింద చూడండి); **బ్యాటరీ వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2022** (EPR); **నిర్మాణ, కూల్చివేత వ్యర్థాల నియమాలు, 2016**; **ప్రమాదకర, ఇతర వ్యర్థాల నియమాలు, 2016**.
అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు	**బాసెల్ (1989)**: **ప్రమాదకర వ్యర్థాల సరిహద్దు దాటే రవాణా** నియంత్రణ (2019లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు చేర్చారు); **రోటర్‌డామ్ (1998)**: ప్రమాదకర రసాయనాలు, పురుగుమందుల వ్యాపారానికి **ముందస్తు సమాచార సమ్మతి**; **స్టాక్‌హోమ్ (2001)**: DDT వంటి **స్థిర సేంద్రీయ కాలుష్యాలు (POPలు)**; **మినమాటా (2013)**: **పాదరసం**. **ప్రపంచ ప్లాస్టిక్ ఒప్పందంపై** చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.

బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల రంగు కోడ్‌లు

- **స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (పట్టణ), 2014**; **SBM-U 2.0 (2021)** **స్టార్ రేటింగ్‌లు**, **పాత డంపుల తొలగింపు**తో **'చెత్తరహిత నగరాలు'** లక్ష్యం; **స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్** నగరాలకు ర్యాంకులు ఇస్తుంది (**ఇండోర్ వరుసగా ఏడేళ్లు**, 2017–2023, అత్యంత పరిశుభ్ర నగరం, ఇప్పుడు 'సూపర్ స్వచ్ఛ లీగ్'లో అగ్రస్థానం). **SBM (గ్రామీణ) దశ II** ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణతో **ODF ప్లస్** గ్రామాల లక్ష్యం. **వేస్ట్ టు వెల్త్**, **గోబర్-ధన్** వ్యర్థాలను వనరులుగా మారుస్తాయి.
- **AP: గుంటూరు**, **విశాఖపట్నం** దగ్గర **వ్యర్థాల నుండి విద్యుత్ కర్మాగారాలు**; **విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు** వంటి నగరాలు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్‌లో మంచి ర్యాంకులు పొందాయి; గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీ కింద **ఇంటింటి సేకరణ, కంపోస్ట్ షెడ్లు** (ఘన వ్యర్థాల శుద్ధి కేంద్రాలు), **గ్రీన్ అంబాసిడర్లను** వాడతాయి.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**
>
> రకాలు: **MSW, పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ, బయో-మెడికల్, C&D, ఇ-వ్యర్థాలు, ప్రమాదకర, ప్లాస్టిక్**; జీవ విచ్ఛిన్నమయ్యేవి × కానివి; **తడి, పొడి, గృహ ప్రమాదకర**; భారత్ **~1.6 లక్షల టన్నులు/రోజు (2020–21)**, **~సగం**

శుద్ధి; పాత డంపులు, **బయోమైనింగ్**; **ఇ-వ్యర్థాల్లో 3వ స్థానం**; **బహిరంగ డంప్ (అత్యంత చెడ్డది)**; **శానిటరీ ల్యాండ్‌ఫిల్ (లైనర్, లీచేట్, మీథేన్)**; **కంపోస్టింగ్ (వాయుసహిత), వర్మికంపోస్ట్ (వానపాములు)**; **బయోమెథనేషన్ (అవాయుసహిత, బయోగ్యాస్)**; **దహనం (~90% ఘనపరిమాణం తగ్గింపు; డయాక్సిన్లు, ఫ్యూరాన్లు)**; **RDF (సిమెంట్ బట్టీలు)**; క్రమానుగతం **తిరస్కరణ/తగ్గింపు > పునర్వినియోగం > పునఃచక్రీకరణ > పునరుద్ధరణ > తొలగింపు**; వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ; **మిషన్ LiFE 2022**; **SWM నియమాలు 2016 (EPA 1986)**: విభజన, పురపాలక ప్రాంతాలకు అతీతం, వినియోగ రుసుము, బల్క్ ఉత్పత్తిదారులు, **బహిరంగ దహనం నిషేధం**; కొత్త **నాలుగు ధారల** నియమాలు; **ప్లాస్టిక్: 75 µm (2021), 120 µm (2022 డిసెంబర్), SUP నిషేధం 2022 జూలై 1, EPR**; **ఇ-వ్యర్థాల నియమాలు 2022 (2023 ఏప్రిల్)**; **BMW 2016: పసుపు** (శరీర భాగాలు, మురికి), **ఎరుపు** (కలుషిత ప్లాస్టిక్), **తెలుపు** (పదునైనవి), **నీలం** (గాజు, లోహ ఇంప్లాంట్లు); **బ్యాటరీ 2022**; **C&D 2016**; **బాసెల్ 1989, రోటర్‌డామ్ 1998 (PIC), స్టాక్‌హోమ్ 2001 (POPలు), మినమాటా 2013 (పాదరసం)**; **SBM-U 2014, 2.0 2021**; **ఇండోర్ 7 ఏళ్లు**; ODF ప్లస్; AP **WtE గుంటూరు, విశాఖపట్నం**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2016పై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. వ్యర్థాలను మూలం వద్ద తడి, పొడి, గృహ ప్రమాదకర వ్యర్థాలుగా వేరు చేయాలని అవి కోరుతాయి.
2. అవి పురపాలక ప్రాంతాలకు అతీతంగా, ఉదా. జనగణన పట్టణాలు, రైల్వేలకు వర్తిస్తాయి.
3. స్థానిక సంస్థలు వినియోగ రుసుము వసూలు చేయడానికి అవి అనుమతిస్తాయి.
4. గ్రామాల్లో వ్యర్థాల బహిరంగ దహనాన్ని అవి అనుమతిస్తాయి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. నియమాలు ఎక్కడైనా వ్యర్థాల బహిరంగ దహనాన్ని నిషేధిస్తాయి.

సాధన

జాబితా-I (బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల నియమాలు, 2016 కింద సంచి రంగు)ను జాబితా-II (వ్యర్థం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (బయో-మెడికల్ వ్యర్థాల నియమాలు, 2016 కింద సంచి రంగు)	జాబితా-II (వ్యర్థం)
A. పసుపు	1. గాజు సామాగ్రి, లోహ ఇంప్లాంట్లు
B. ఎరుపు	2. సూదుల వంటి పదునైనవి

C. తెలుపు (పారదర్శక)	3. ట్యూబుల వంటి కలుషిత పునఃచక్రీయ ప్లాస్టిక్
D. నీలం	4. శరీర భాగాలు, మురికి కట్లు

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) పసుపు: శరీర భాగాలు, మురికి; ఎరుపు: కలుషిత ప్లాస్టిక్; తెలుపు: పదునైనవి; నీలం: గాజు, లోహ ఇంప్లాంట్లు.

సాధన

కింది జతలలో సరిగా జతపరచనిది ఏది?

A. బాసెల్ ఒప్పందం : ప్రమాదకర వ్యర్థాల సరిహద్దు దాటే రవాణా

B. మినమాటా ఒప్పందం : పాదరసం

C. స్టాక్‌హోమ్ ఒప్పందం : స్థిర సేంద్రీయ కాలుష్యాలు

D. రోటర్‌డామ్ ఒప్పందం : ఓజోన్ పొర రక్షణ

జవాబు: D. రోటర్‌డామ్ ప్రమాదకర రసాయనాలకు ముందస్తు సమాచార సమ్మతికి సంబంధించింది; ఓజోన్ పొరను వియన్నా ఒప్పందం, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ చూస్తాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): శానిటరీ ల్యాండ్‌ఫిల్‌ల అడుగున బంకమట్టి లేదా ప్లాస్టిక్ లైనర్లు వేస్తారు.
కారణం (R): లైనర్లు లీచేట్ భూగర్భ జలంలోకి ఇంకకుండా ఆపుతాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. లీచేట్ నుండి భూగర్భ జలాన్ని రక్షించడమే లైనర్ల ఉద్దేశం.

సాధన

ఒక గ్రామ పంచాయతీ ప్రతిరోజూ వేరు చేసిన వంటింటి, పశువుల వ్యర్థాలను పెద్ద మొత్తంలో సేకరిస్తుంది, దాని నుండి వంట ఇంధనం, ఎరువు రెండూ కావాలనుకుంటోంది. దానికి ఉత్తమ పద్ధతి ఏది?

A. దహనం

B. బహిరంగ డంపింగ్

C. బయోమెథనేషన్ (బయోగ్యాస్ కర్మాగారం)

D. శానిటరీ ల్యాండ్‌ఫిల్

జవాబు: C. అవాయుసహిత జీర్ణక్రియ వంటకు బయోగ్యాస్, ఎరువుకు స్లర్రీ ఇస్తుంది, గోబర్-ధన్ కర్మాగారాల్లో లాగా.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. వ్యర్థాల రకాలు, భారత గణాంకాలు రాయండి. 2. ప్రతి తొలగింపు పద్ధతిని దాని లాభం, సమస్యతో, వ్యర్థాల క్రమానుగతం రాయండి. 3. నియమాలు (SWM, ప్లాస్టిక్, ఇ-వ్యర్థాలు, బయో-మెడికల్ రంగులు, బ్యాటరీ, C&D), ఒప్పందాలు, స్వచ్ఛ భారత్, AP ఉదాహరణలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 29వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: పవనాలు, వర్షపాతం, శీతోష్ణస్థితి

రంగం	రాయండి
పవనాలు	మూడు బలాలు; ఫెరెల్ నియమం; గ్రహ పవనాలు, కణాలు; ఆవర్తన పవనాలు; భారత, ప్రపంచ స్థానిక పవనాలు; జెట్ స్ట్రీమ్‌లు; చక్రవాతాలు
వర్షం, శీతోష్ణస్థితి	తేమ, ఘనీభవన రూపాలు, మేఘాలు; మూడు వర్ష రకాలు; కొప్పెన్ అక్షరాలు, భారత రకాలు; ప్రపంచ శీతోష్ణస్థితి రకాలు; AP వర్షపాత తీరు

ఆర్థిక వ్యవస్థ: వృద్ధి, అభివృద్ధి

- నిర్వచనాలు, తేడాలు; సేన్, బ్రంట్‌లాండ్; భారత గణాంకాలతో కొలమానాలు (తలసరి, PQLI, HDI, MPI, SDG సూచిక); వృద్ధి సిద్ధాంతాలు (హారడ్–డోమర్, రోస్టో, నర్క్స్, కుజ్‌నెట్స్, సమతుల్య × అసమతుల్య); భారత పదాలు (హిందూ వృద్ధి రేటు, ఉద్యోగరహిత, సమ్మిళిత); వికసిత్ భారత్, స్వర్ణ ఆంధ్ర.

సైన్స్: ఘన వ్యర్థాలు

రాయండి: మూలం, స్వభావం ఆధారంగా రకాలు; భారత గణాంకాలు; లాభాలు, సమస్యలతో తొలగింపు పద్ధతులు; వ్యర్థాల క్రమానుగతం; నియమాలు (SWM, ప్లాస్టిక్, ఇ-వ్యర్థాలు, బయో-మెడికల్ రంగులు, బ్యాటరీ, C&D, ప్రమాదకర); ఒప్పందాలు;

స్వచ్ఛ భారత్, AP ఉదాహరణలు.